Netzwerkstruktur und Segmentierung

Cisco Packet Tracer · VLAN · DHCP · ACL · SSH · Sticky MAC · DNS

Aufbau eines sicheren, segmentierten Unternehmensnetzwerks

1. Projektziel

Ziel des Projekts war der eigenständige Aufbau eines vollständigen, segmentierten Unternehmensnetzwerks mit vier Abteilungen. Jede Abteilung erhält eine eigene isolierte Broadcast-Domäne, automatische IP-Vergabe und kontrollierten Zugang – Gäste sind von internen Ressourcen vollständig getrennt.

2. Netzwerktopologie

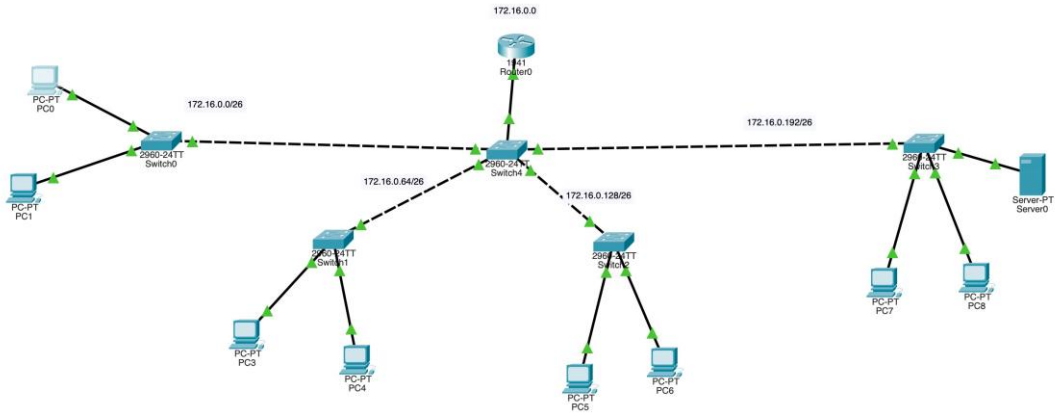

Abb. 1 – Gesamttopologie: Router0, Core-Switch4, vier Abteilungs-Switches, DNS-Server

3. Was wurde umgesetzt

- **VLAN-Segmentierung –** Vier isolierte VLANs auf allen Switches konfiguriert: IT / Gast / HR / Server. Trunk-Links zwischen Core-Switch und Abteilungs-Switches übertragen mehrere VLANs über ein Kabel.
- **Router-on-a-Stick –** Da der Router nur ein physisches Interface hat, wurden logische Sub-Interfaces pro VLAN erstellt, gig0/0.10 bis gig0/0.40 mit encapsulation dot1Q. Der Router dient als zentraler Gateway für alle Abteilungen.
- **DHCP –** Der Router vergibt IP-Adressen automatisch. Für jedes VLAN wurde ein eigener Pool mit Adressbereich, Gateway und DNS-Server konfiguriert.
- **Sticky MAC –** Port Security auf den Access-Switches: der Switch merkt sich die MAC-Adresse des angeschlossenen Geräts automatisch. Bei unbekanntem Gerät wird der Port sofort deaktiviert. Ungenutzte Ports wurden heruntergefahren.
- **ACL –** Erweiterte Zugriffsliste auf dem Router: Gäste dürfen ausschließlich den DNS-Server erreichen. Pakete an IT, HR und Server-Abteilung werden geblockt.
- **DNS-Server –** Eigener simulierter DNS-Server mit IP 8.8.8.8. Anfragen auf www.google.de werden auf eine interne Seite umgeleitet – als Übung für DNS-Konfiguration.
- **SSH v2 –** Verwaltungszugriff auf den Router nur per verschlüsseltem SSH v2 erlaubt. Telnet wurde deaktiviert. Zugriff ist auf die IT-Abteilung beschränkt.

4. Testergebnisse

Beide Tests beweisen die korrekte Funktion: die VLAN-übergreifende Kommunikation funktioniert, und die Gast-Isolierung durch die ACL greift zuverlässig.

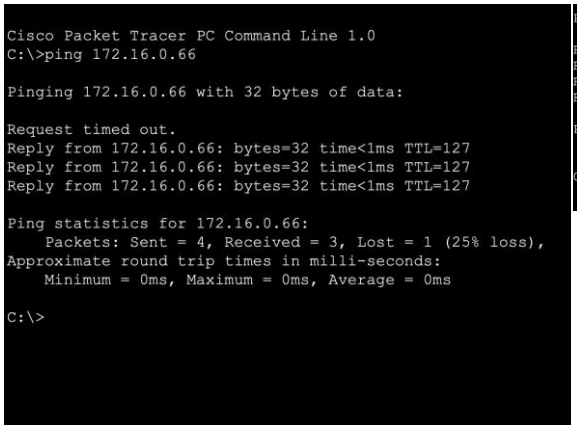

Abb. 2 – Ping PC0 → PC2 erfolgreich. VLANs kommunizieren über Router

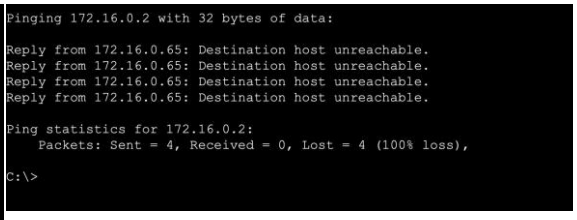

Abb. 3 – Gast → IT: 100% Paketverlust – ACL isoliert Gäste korrekt

5. Was ich dabei gelernt habe

- **Netzwerksegmentierung –** Wie VLANs Broadcast-Domänen trennen und warum das in Unternehmensnetzen sicherheitskritisch ist.

- **Routing zwischen VLANs –** Wie Router-on-a-Stick mit Sub-Interfaces und dot1Q-Encapsulation funktioniert.
- **Zugriffssteuerung –** Wie ACLs mit Wildcard-Masken präzise Regeln für Quell- und Zielnetze definieren.
- **Sicherheitsprinzipien –** Kombination aus Netzwerksegmentierung, Port Security und verschlüsselten Verbindungen.